

物理参考答案

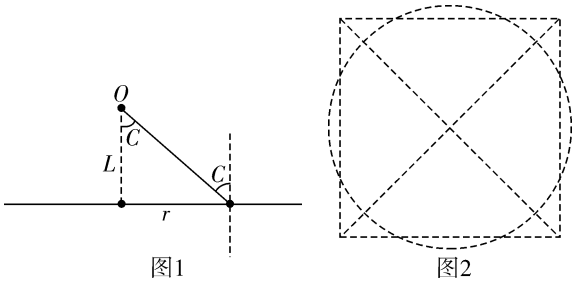
一、单项选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

题 号	1	2	3	4	5	6
答 案	B	C	D	B	B	D

1. B 【解析】甲图中,微粒越小,液体分子对颗粒的撞击越不平衡,则布朗运动越明显,故 A 错误;图乙表示两分子势能随分子距离变化的图线,分子间距为 r_2 时,分子势能最小,处于平衡位置,分子力为 0,故 B 正确;真空冶炼炉能在真空环境下,利用电磁感应现象,使炉内的金属产生涡流,从而炼化金属,故 C 错误;原理是电磁阻尼,故 D 错误。
2. C 【解析】若为 $x-t$ 图像,其斜率表示速度,则物体速度保持不变,故 A 错误;若为 $v-x$ 图像,假设物体做匀变速直线运动,则有 $2ax=v^2-v_0^2$ 即对于匀变速直线运动,其 $v-x$ 图像不可能是一次函数图像,故 B 错误;若为 $a-x$ 图像且物体初速度为零,由动能定理 $\frac{1}{2}m_0v_{\max}^2-0=\sum F\cdot x=\sum m_0ax=\frac{m_0m}{2}$ 即 $v_{\max}^2=nm$,所以物体的最大速度为 $v_{\max}=\sqrt{nm}$,故 C 正确;若为 $a-t$ 图像且物体初速度为零,则图像与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,所以物体的最大速度为 $v_{\max}=\Delta v=\frac{nm}{2}$ 出现在 $t=n$ 时刻,故 D 错误。

3. D 【解析】变压器有 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$,代入数据有 $n_1:n_2=2:3$,选项 A 错误;空调启动时电流增大,导线电阻分压增加,导线电阻耗能升高,热水器电压降低,功率降低,选项 B、C 错误;在用电器正常工作时,功率不变,若入户电压 U_1 减小,则需要更大的入户电流,从而输电线路损耗更大,故 D 正确。故选 D。

4. B 【解析】已知冰对该单色光的折射率约为 $\frac{4}{3}$,可知单色光从冰射出空气发生全反射的临界角满足 $\sin C=\frac{1}{n}=\frac{3}{4}$,则有 $\tan C=\frac{3}{\sqrt{4^2-3^2}}=\frac{3}{\sqrt{7}}$,研究中心 O 处单色点光源射到底部的出射情景,设正方体的边长为 $2L$,如图 1 所示,根据几何关系可得 $\tan C=\frac{r}{L}=\frac{3}{\sqrt{7}}$,解得 $r=\frac{3}{\sqrt{7}}L$,由于 $L<r=\frac{3}{\sqrt{7}}L<\sqrt{2}L$,如图 2 所示,可知图中圆形与正方形叠加区域有光线射出。



5. B 【解析】设中心天体质量为 M ,由万有引力提供向心力 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$,得 $T^2=\frac{4\pi^2r^3}{GM}$,两边同时取对数,整理可得 $\lg T=\frac{3}{2}\lg r-\frac{1}{2}\lg\frac{GM}{4\pi^2}$,由该式可知, $\lg T-\lg r$ 图像的斜率为 $\frac{3}{2}$,与行星的质量无关,故直线 a 和直线 b 一定平行,故 A 错误;由 $\lg T=\frac{3}{2}\lg r-\frac{1}{2}\lg\frac{GM}{4\pi^2}$,可知,图像与纵轴的交点为 $-\frac{1}{2}\lg\frac{GM}{4\pi^2}$,结合图像可知 $-\frac{1}{2}\lg\frac{GM_P}{4\pi^2}>-\frac{1}{2}\lg\frac{GM_Q}{4\pi^2}$,故 $M_P<M_Q$,故 B 正确;根据万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{r^2}=ma_n$,得 $a_n=\frac{GM}{r^2}$,由图像可知,卫星 M 在 1 处的轨道半径小于在 2 处的轨道半径,故卫星 M 在 1 处的向心加速度大于在 2 处的向心加速度,故 C 错误;根据万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$,得 $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因行星 P 的质量小于行星 Q 的质量,卫星 M 在 2 处的轨道半径大于卫星 N 在 3 处的轨道半径,故卫星 M 在 2 处的线速度小于卫星 N 在 3 处的线速度,故 D 错误。故选 B。

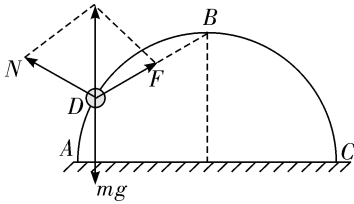
6. D 【解析】小球从弯槽左侧边缘静止下滑的过程中,弯槽对球的支持力沿半径方向指向圆心,而小球对弯槽的压力方向相反指向左下方,因为有竖直挡板挡住,所以弯槽不会向左运动,则小球与弯槽在水平方向受到外力作用,系统动量不守恒;小球从弯槽最低点向右侧运动过程,由于存在小球的重力作用,系统动量不守恒,但水平方向所受合外力为零,故水平方向动量守恒,故 A 错误; t_1 时小球与弯槽在水平方向第一次共速,即小球到达弯槽右侧, t_2 时再次共速则到达弯槽左侧,根据能量守恒 $mgh = \frac{1}{2}(m+M)v_{共}^2 + mgh'$,可知 $h > h'$,故小球此时不可能到达释放时的高度,故 B 错误;小球通过弯槽最低点后,系统水平动量守恒,则有 $mv_1 = Mv_3 - mv_2$,移项得 $m(v_1 + v_2) = Mv_3$,若 m 大于 M ,则 $v_1 + v_2 < v_3$,图中明显获知 $v_1 > v_3$,故 C 错误;小球第一次到达弯槽最低点时,其具有最大速度,而在 $t_1 \sim t_2$ 时间内,即小球从弯槽右侧共速点到左侧共速点,共速点的高度均低于弯槽左右两端,根据 $v_x - t$ 图像围成面积等于水平位移,得 $S_1 = R$,而 S_2 为 $t_1 \sim t_2$ 内两者的相对位移,有 $S_2 < 2R$,故 D 正确。故选 D。

二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

题 号	7	8	9	10
答 案	AD	BD	AD	BD

7. AD 【解析】由 $x-t$ 图像可知,其对应的振幅等于圆的半径,则有 $R=A=10\text{ cm}$,故 A 正确;由 $x-t$ 图像可知,周期为 $T=4\text{ s}$,则质点做圆周运动的角速度大小为 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}\text{ rad/s}$,故 B 错误;质点做匀速圆周运动,加速度大小保持不变,设质点与圆心连线与 x 轴的夹角为 θ ,则该质点投影的加速度为 $a_x = a\cos\theta$,从 $t=0$ 开始到质点第一次到达 Q 点的过程中, θ 从 90° 减小为 0° ,再增大到 30° ,则该质点投影的加速度先增大后减小,故 C 错误; $t = \frac{16}{3}\text{ s}$ 时,质点转过的角度为 $\Delta\theta = \omega t = \frac{\pi}{2} \times \frac{16}{3} = \frac{8\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3}$,可知此时质点运动至 Q 处,故 D 正确。故选 AD。

8. BD 【解析】对小球受力分析,如图所示



三个力的矢量三角形与圆心、B 点、小球所在位置构成的几何三角形相似,设小球所在位置为 D 点,则有 $\frac{F}{DB} = \frac{N}{R} = \frac{mg}{R}$,则小球从半圆环最低点 A 缓缓移动到最高点 B 的过程中,DB 长度一直减小,则拉力 F 一直减小,半圆环对小球的支持力 N 大小不变,由牛顿第三定律可知小球对半圆环的压力大小始终不变,故 A 错误、B 正确;若小球到达 B 点前瞬间撤去拉力 F,则小球向下运动过程中速度一直增大,速度与竖直方向的夹角一直减小,重力的功率一直增大,故 C 错误、D 正确。故选 BD。

9. AD 【解析】小球的电势能和机械能之和保持不变,小球运动到 B 点时,电场力对小球做功最多,小球的电势能最小,机械能最大,故 A 正确;根据几何关系可知 D、C 与 M 的距离相等,则小球在 D、C 的电势能相等,则 D 位置小球的机械能等于 C 位置小球的机械能,故 B 错误;小球从 D 点到 C 点过程,电场力做功为零,设库仑力在 C、D 的竖直分力大小分别为 F_{yC} 、 F_{yD} ,由对称性可知 $F_{yC} = F_{yD}$,在 D、C 分别根据牛顿第二定律: $T_D + mg - F_{yD} = m\frac{v_D^2}{L}$, $T_C - mg - F_{yC} = m\frac{v_C^2}{L}$,根据动能定理 $mg \cdot 2L = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_D^2$,联立可得 $T_C - T_D = 6mg$,可知在最低点 C 和最高点 D 时,细线对小球拉力的差值与 M 的电荷量无关,故 C 错误;同理,在 A、B 两点,分别根据牛顿第二定律 $T_A + \frac{kQq}{L^2} = m\frac{v_A^2}{L}$, $T_B - \frac{kQq}{(3L)^2} = m\frac{v_B^2}{L}$,从 A 到 B,根据动能定理 $q\left(\frac{kQ}{L} - \frac{kQ}{3L}\right) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$,联立解得 $T_B - T_A = 1.76\text{ N}$,故 D 正确。故选 AD。

10. BD **【解析】**小球在 $-y$ 方向上受到恒定合外力的大小为 1 N ,小球在水平桌面上做类斜抛运动,小球在整个运动过程中除重力外有其他力做功,机械能不守恒,故 A 错误;小球在碰到挡板前的最小速度时,小球到达 y 轴的坐标最大,在 y 轴方向的速度为 0 ,小球在 x 轴方向的速度为 $v_x=4\text{ m/s}$,小球在 x 轴方向上做匀速直线运动,设在小球击中挡板前,小球速度大小变为 5 m/s 时,速度方向和 x 轴正方向的夹角为 θ ,则 $\cos\theta=\frac{v_x}{v}=\frac{4}{5}$,解得 $\theta=37^\circ$,故 B 正确;若小球在速度最小时恰好经过 O' ,则小球从 O' 点做类平抛运动,在 x 轴方向 $x=v_x t$,在 y 轴方向上 $y=\frac{1}{2}at^2=\frac{F}{2m}t^2$,小球击中挡板时 $R^2=x^2+y^2$,解得 $t=0.6\text{ s}$, $y=1.8\text{ m}$,小球从 O' 点到挡板由动能定理得 $Fy=E_k-\frac{1}{2}mv_x^2$,解得小球击中挡板前瞬间的动能为 $E_k=2.6\text{ J}$,故 C 错误;小球水平通过 O' 点击中挡板,则小球从 O' 点做类平抛运动,小球击中挡板时 $R^2=x'^2+y'^2$, $x'=v_x't'$, $y'=\frac{1}{2}at'^2$,击中挡板时小球的动能为 $E_k'=may'+\frac{1}{2}mv_x'^2=\frac{3may'}{4}+\frac{maR^2}{4y'}$,当 $\frac{3may'}{4}=\frac{maR^2}{4y'}$ 时 $y'=\sqrt{3}\text{ m}$,击中挡板时小球的动能最小,为 $E_{\text{min}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}\text{ J}$,故 D 正确。故选 BD。

三、实验题(第 11 题 8 分、第 12 题 8 分,共 16 分)

11. (8 分,每空 2 分)

(1)10.400 (2) M 小于 (3) $\frac{1}{4}\pi d^2-\frac{\rho IL}{U}$

【解析】(1)根据螺旋测微器的读数规律可知,该读数为 $10\text{ mm}+0.01\times 40.0\text{ mm}=10.400\text{ mm}$
 (2)由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值与电流表的内阻,可知,电流表的分压影响较大,实验中应排除电流表分压影响,可知测量电路采用电流表外接法,即更合理的是电压表右端应连接 M 点;
 由于测量电路采用电流表的外接法,则实验误差在电压表的分流,由于电压表分流影响,导致电流的测量值偏大,则利用此电路测得的电阻值小于真实值。

(3)根据欧姆定律有 $R=\frac{U}{I}$,根据电阻定律有 $R=\rho\frac{L}{\pi(\frac{d}{2})^2-S}$,解得 $S=\frac{1}{4}\pi d^2-\frac{\rho IL}{U}$ 。

12. (8 分,每空 2 分)

(1) $\frac{d}{t}$ (2) $-\frac{k}{md^2}l^2+\frac{2g}{d^2}l$ (3) $mg(l_1-l_3)$ (4) $g\sqrt{\frac{m}{k}}$

【解析】(1)遮光条的宽度为 d ,通过光电门的时间 t ,则物块通过光电门时的速度为 $v=\frac{d}{t}$
 (2)若系统机械能守恒,则有 $mg l=\frac{1}{2}k l^2+\frac{1}{2}m\left(\frac{d}{t}\right)^2$,变式为 $\frac{1}{t^2}=-\frac{k}{md^2}l^2+\frac{2g}{d^2}l$,所以图像若能在误差允许的范围
 内满足 $\frac{1}{t^2}=-\frac{k}{md^2}l^2+\frac{2g}{d^2}l$,即可验证弹簧和小物块组成的系统机械能守恒。
 (3)由图像可知 $l=l_1$ 和 $l=l_3$ 时,时间相等,则物块的速度大小相等,动能相等,可得 $mg l_3=E_{\text{p3}}+E_k$, $mg l_1=E_{\text{p1}}+E_k$,联立可得 $E_{\text{p1}}-E_{\text{p3}}=mg(l_1-l_3)$
 (4)由图像可知 $l=l_2$ 时遮光板挡光时间最短,此时物块通过光电门时的速度最大,可得 $l_2=\frac{mg}{k}$,又 $mg l_2=\frac{1}{2}k l_2^2+\frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2$,联立可得 $v_{\text{m}}=g\sqrt{\frac{m}{k}}$ 。

四、解答题(本题共 3 个小题,共 40 分)

13. (10 分)**【解析】**(1)分析汽缸中的气体,初态时温度 $T=300\text{ K}$,压强 $p=0.9\times 10^5\text{ Pa}$,
 末态(重物恰好开始下降时),设汽缸中气体温度为 T_1 ,压强为 p_1 ,活塞处于平衡状态,
 受力分析有 $p_1 S+Mg=p_0 S+mg+f$ (2 分)
 解得 $p_1=0.93\times 10^5\text{ Pa}$ (1 分)
 汽缸中的气体做等容变化,由查理定律有 $\frac{p}{T}=\frac{p_1}{T_1}$ (2 分)

解得 $T_1=310\text{ K}$ (1 分)

(2)活塞从开始运动至重物刚好与地面接触过程中,气体做等压变化,设末态温度为 T_2 ,初、末状态的体积分别为 $V_1=HS,V_2=(H+h)S$ (1 分)

由盖—吕萨克定律有 $\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$ (2 分)

解得 $T_2=372\text{ K}$ (1 分)

14. (14 分)【解析】(1)所有粒子均垂直磁场左边界射出,可知所有粒子在磁场中均做半个圆周运动。设某粒子的速率

为 v_1 ,在磁场中轨迹圆半径为 r_1 ,有 $Bqv_1=m\frac{v_1^2}{r_1}$ (1 分)

粒子在磁场中做整个圆周运动的周期 $T=\frac{2\pi r_1}{v_1}$ (1 分)

则 $t_1=\frac{1}{2}T$ (1 分)

解得 $t_1=3.14\times 10^{-2}\text{ s}$ (1 分)

(2)速率最大的粒子在磁场中运动到磁场右边界,其轨迹圆与曲线相切。设此粒子的轨迹圆半径为 r ,轨迹方程为

$(r+\frac{1}{2}-y)^2+x^2=r^2$ (2 分)

又 $y=\frac{1}{2}x^2$

可得 $y^2+(1-2r)y+r+\frac{1}{4}=0$

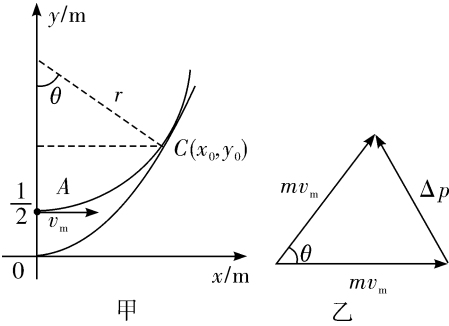
由于两曲线相切, y 只有一解,则 $\Delta=(1-2r)^2-4(r+\frac{1}{4})=0$

可得 $r=2\text{ m}$ (2 分)

则磁场区域的最小面积为 $S=\frac{1}{2}\pi r^2$

解得 $S=6.28\text{ m}^2$ (2 分)

(3)如图甲,速率最大的粒子的轨迹圆与曲线的切点为 $C(x_0,y_0)$



由(2)知速率最大的粒子轨迹圆半径 $r=2\text{ m}$,代入轨迹方程求得 C 点的横坐标为 $x_0=\sqrt{3}\text{ m}$ (1 分)

粒子从 A 点运动到 C 轨迹圆心角满足 $\sin\theta=\frac{x_0}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

可得 $\theta=\frac{\pi}{3}$ (1 分)

由 $Bqv_m=m\frac{v_m^2}{r}$

解得 $v_m=2\times 10^2\text{ m/s}$ (1 分)

如图乙,由矢量运算法则知,此过程中粒子动量改变量大小为 $\Delta p=mv_m=2\times 10^{-4}\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (1 分)

15. (16 分)【解析】(1)铅块从 A 到 B ,根据机械能守恒有 $MgL=\frac{1}{2}Mv_0^2$ (1 分)

解得 $v_0=10\text{ m/s}$ (1 分)

铅块在 B 点,根据牛顿第二定律有 $T-Mg=M\frac{v_0^2}{L}$ (1 分)

解得 $T=30\text{ N}$ (1 分)

(2)对传送带上的铅块受力分析,当 $F=-0.6\text{ N}$ 时,根据牛顿第二定律有 $\mu_2 Mg+F=Ma_1$

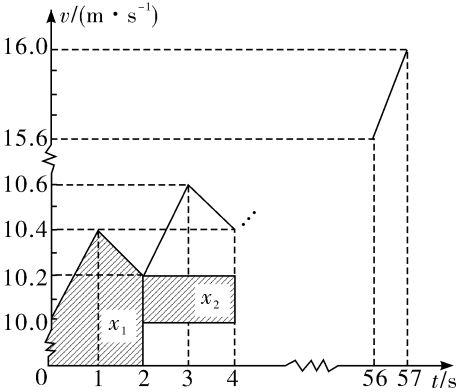
解得 $a_1=0.4\text{ m/s}^2$ (1 分)

当 $F=-1.2\text{ N}$ 时,根据牛顿第二定律有 $\mu_2 Mg+F=Ma_2$

解得 $a_2=-0.2\text{ m/s}^2$ (1 分)

因共速后撤去外力,所以共速后铅块与传送带不再发生相对运动,画出铅块速度时间图像,其中阴影面积分别设为

x_1 、 x_2 ; 1 s 、 2 s的速度如图所示



由图可知每 2 s 内速度增加 0.2 m/s , 56 s 内有 28 个 2 s

故第 56 s 时的速度 $v_{56}=10\text{ m/s}+0.2\times 28\text{ m/s}=15.6\text{ m/s}$

共速时间 $t=56\text{ s}+\frac{16-15.6}{0.4}\text{ s}=57\text{ s}$ (2 分)

根据速度—时间图像与时间轴围成的面积表示

可得 $x_1=\frac{10.0+10.4}{2}\times 1\text{ m}+\frac{10.2+10.4}{2}\times 1\text{ m}=20.5\text{ m}$, $x_2=(10.2-10.0)\times 2\text{ m}=0.4\text{ m}$

根据速度—时间图像可知在 56 s 内有 28 个 2 s

第 1 个 2 s 内的位移为 x_1

第 2 个 2 s 内的位移比第一个 2 s 内的位移增加 x_2 , 位移为 x_2+x_1

第 3 个 2 s 内的位移比第一个 2 s 内的位移增加 $2x_2$, 位移为 $2x_2+x_1$

依次类推.....

第 28 个 2 s 内位移比第一个 2 s 内的位移增加 $27x_2$, 位移为 $27x_2+x_1$

第 57 s 内的位移为 $x_{57}=\frac{15.6+16.0}{2}\times 1\text{ m}=15.8\text{ m}$

故铅块 57 s 内的位移为 $x'_1=28x_1+x_2+2x_2+3x_2+\cdots 27x_2+x_{57}=741\text{ m}$ (1 分)

传送带 57 s 内的位移为 $x'_2=16\times 57\text{ m}=912\text{ m}$ (1 分)

因此相对位移为 $\Delta x=x'_2-x'_1=171\text{ m}$ (1 分)

摩擦生热 $Q=\mu_2 Mg\Delta x$

解得 $Q=171\text{ J}$ (1 分)

(3)铅块滑上木块后铅块 M 受到的滑动摩擦力为 $f_1=\mu_1 Mg=2\text{ N}$

假设 M 可以带动木块的数目为 n , 则 n 满足 $f_1-\mu_2 (M+m)g-\mu_2 (n-1)mg>0(n\in\mathbb{N})$

解得 $n=1$

即当 M 滑上第 10 块木块时,第 10 块木块才开始运动

若铅块刚好能停在第 10 个木块的左边缘,对铅块在 $1\sim 9$ 块木块上滑行时,根据动能定理有

$$-\mu_1 Mg\cdot 9d=0-\frac{1}{2}Mv_1^2$$

解得 $v_1=3\sqrt{2}\text{ m/s}$ (1 分)

若铅块刚好能停在第 10 个木块的右边缘

研究铅块在第 10 个木块上的滑行,对 M 分析,根据牛顿第二定律有 $-\mu_1 Mg=Ma_M$

解得 $a_M=-2\text{ m/s}^2$

对第 10 号木块,根据牛顿第二定律 $\mu_1 Mg-\mu_2 (M+m)g=ma_m$

解得 $a_m=1\text{ m/s}^2$

根据相对运动的速度位移关系 $0-v_3^2=2\times (a_M-a_m)\times d$

对铅块在 1~9 块木块上滑行时 $-\mu_1 Mg\cdot 9d=\frac{1}{2}Mv_3^2-\frac{1}{2}Mv_2^2$

解得 $v_2=\sqrt{21}\text{ m/s}$ (1 分)

在传送带上,铅块 $a'_1=\mu_2 g=1\text{ m/s}^2$

设传送带的加速度分别为 $a_3、a_4$ 时,铅块与传送带的共同速度分别为 $v_1、v_2$

则有 $10.0-a'_1t_1=a_3t_1=v_1,10.0-a'_1t_2=a_4t_2=v_2$

解得 $a_3=\frac{15\sqrt{2}+9}{41}\text{ m/s}^2,a_4=\frac{10\sqrt{21}+21}{79}\text{ m/s}^2$ (1 分)

所以加速度需满足 $\frac{15\sqrt{2}+9}{41}<a\leqslant\frac{10\sqrt{21}+21}{79}\text{ m/s}^2$ (1 分)